

LAB_6

October 23, 2025

```
[ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

alpha = 1.0

def elu_function(x):

    return np.where(x > 0, x, alpha * (np.exp(x) - 1))

def elu_gradient(x):

    return np.where(x > 0, 1, alpha * np.exp(x))

# Generowanie danych wejściowych (zakres x)
x_values = np.linspace(-5, 5, 200)

# Obliczanie wartości funkcji ELU i jej gradientu
elu_y = elu_function(x_values)
elu_grad = elu_gradient(x_values)

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Wyświetlanie funkcji ELU
plt.plot(x_values, elu_y, label='Funkcja ELU ($f(x)$)', color='blue',
        ↪linewidth=2)

# Wyświetlanie gradientu funkcji ELU
plt.plot(x_values, elu_grad, label='Gradient ELU ($f\'(x)$)', color='red',
        ↪linestyle='--', linewidth=2)

plt.title('Funkcja Aktywacji ELU i jej Gradient ($\\alpha={} $)'.
        .format(alpha), fontsize=14)
plt.xlabel('Wartość wejściowa ($x$)', fontsize=12)
plt.ylabel('Wartość Funkcji / Gradientu', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.7)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.7)
```

```
plt.legend(fontsize=11)
plt.ylim(-2, 3)
plt.show()
```

